Fiche 2
Calcul littéral et valeur absolue
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Identités remarquables : développer

Développer et réduire chacune des expressions suivantes.

1. $(3x+2)^2$
2. $(5x-4)(5x+4)$
3. $(2x-7)^2$
4. $(x+3)(x-3)-(x-1)^2$
5. $(2a+b)^2-(2a-b)^2$
6. $\left(\sqrt{3}+x\right)\left(\sqrt{3}-x\right)$

Exercice 2 • Identités remarquables : factoriser

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable.

1. x^2-16
2. $9x^2-25$
3. $x^2+10x+25$
4. $4x^2-12x+9$
5. x^2-6x+9
6. $3x^2-48$

Exercice 3 • Choisir la forme adaptée

On considère l'expression $A(x)=(2x-1)^2-(2x-1)(x+3)$, définie pour tout réel x.

1. Développer et réduire $A(x)$.
2. Factoriser $A(x)$.
3. En choisissant à chaque fois la forme la plus adaptée, résoudre l'équation $A(x)=0$, puis calculer $A(0)$, $A\left(\frac{1}{2}\right)$ et $A(-3)$.

Exercice 4 • Factorisation par un facteur commun

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes.

1. $6x^2-10x$
2. $(x+2)(3x-1)+(x+2)(x+5)$
3. $x^2(x-4)-9(x-4)$
4. $(2x-3)^2-(2x-3)(x+1)$
5. $3x^2+12x+12$
6. x^3-x

Exercice 5 • Simplification de fractions rationnelles

Pour chacune des expressions suivantes, préciser la ou les valeurs interdites, puis simplifier la fraction en factorisant.

1. $\dfrac{x^2-9}{x+3}$
2. $\dfrac{2x^2-8}{x-2}$
3. $\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+3)(x-5)}$
4. $\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Valeur absolue : calculs et équations

1. Sans calculatrice, écrire chacun des nombres suivants sans valeur absolue :

$$|3-\pi| \qquad \left|\sqrt{7}-2\right| \qquad \left|-5+\sqrt{25}\right| \qquad \left|\sqrt{2}-\sqrt{3}\right|$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

a) $|x-5|=3$ **b)** $|3x+2|=8$ **c)** $|x+1|=-2$ **d)** $|4-x|=|x|$

Indication : pour la question 2.d, interpréter $|4-x|$ et $|x|$ comme des distances sur la droite graduée.

Exercice 7 • Valeur absolue : inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes. On donnera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles.

1. $|x-1| \leqslant 5$ **2.** $|2x+3|>1$ **3.** $|x-4|<2{,}5$ **4.** $|3x-6| \geqslant 3$

Exercice 8 • Problème : température au cours d'une journée

On modélise la température, en degrés Celsius, au cours d'une journée par $T(t)=-t^2+6t+3$, où t est le temps écoulé en heures depuis 9 h, avec $t \in [0\,;\,6]$.

1. Calculer $T(0)$, $T(3)$ et $T(6)$.

2. Démontrer que, pour tout réel t : $T(t)-12=-(t-3)^2$.

3. Justifier que, pour tout $t \in [0\,;\,6]$, $|t-3| \leqslant 3$, puis en déduire que $|T(t)-12| \leqslant 9$.

4. Interpréter ce résultat en termes d'encadrement de la température.

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. L'expression $(x+4)(x-4)-(x-4)^2$ est égale à :

a. x^2-16 **b.** $8x$ **c.** $8x-32$ **d.** x^2

2. L'inéquation $|2x-6| \leqslant 4$ équivaut à :

a. $1 \leqslant x \leqslant 5$ **b.** $-4 \leqslant 2x \leqslant 4$ **c.** $x \leqslant 1$ ou $x \geqslant 5$ **d.** $x \leqslant 5$

3. Une factorisation de x^2-4x+4 est :

a. $(x-2)(x+2)$ **b.** $(x-2)^2$ **c.** $(x+2)^2$ **d.** $(x-4)x$

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tous réels a et b : $(a+b)^2=a^2+b^2$.

Affirmation 2. Pour tout réel x : $|x-3|=|3-x|$.

Affirmation 3. Pour tout réel $x \geqslant 0$: $\sqrt{x^2+9}=x+3$.

Affirmation 4. Pour tous réels a et b : si $|a|=|b|$, alors $a=b$.

Affirmation 5. Pour tout réel x : $x^2-1=(x-1)(x+1)$.

poussemaths.fr